

TD N° 1

Question de Cours :

- 1) Qu'est-ce que WBS (Work Breakdown Structure)?
- 2) À quoi ça sert (WBS) ?
- 3) Dans le WBS d'un projet, si l'ordre des tâches (appartenant à la même phase) change, quelles sont les modifications qu'on doit apporter dans le réseau CPM (Critical Path Method) de ce projet ? Pourquoi.
- 4) Quelle sont les informations essentielles qu'on doit connaître pour effectuer la méthode Estimation paramétrique afin d'estimer le coût global d'un projet.
- 5) Est-ce que l'augmentation de la quantité de ressources nécessaire pour la réalisation d'une tâche, génère la minimisation de la durée de cette tâche ? Pourquoi ?

Exo 1 :

Tableau des tâches (projet : préparation d'un repas) :

	Durée	Antécédent
A	30	-
B	90	A
C	30	B
D	10	-
E	10	D
F	30	B
G	60	F
H	10	C-G-E

Questions :

1. Tracer PERT
2. Déterminer le chemin critique
3. Calculer les marges
4. Tracer GANTT

Exo 2 : Installation d'une pompe.

Le tableau suivant contient la liste des opérations nécessaires à l'installation de la pompe :

Opération	Désignation	Antériorité	Durée(en jours)
A	Etudes et calculs des besoins en composants et matières		1
B	Délai de livraison de l'ensemble de tuyauterie	C	5
C	Appel d'offre pour l'ensemble des composants	A	10
D	Délai de Livraison de la pompe	C	5
E	Délai de Livraison de l'ensemble électrique	C	3
F	Installation et montage de la partie hydraulique (pompe et tuyauteries)	B et D	4
G	Branchements et accords électriques de la pompe	E et F	2
H	Mise en route de l'ensemble	G	1

T.A.F :

Tracer le réseau PERT en faisant apparaître le chemin critique, les temps au plus tôt, les temps au plus tard. Terminer en traçant le planning GANTT, sachant que les 8 opérations mentionnées ci-après seront nécessaires.

Exo 3 : COCOMO (CONstructive COst MOdel)

COCOMO est constitué de 3 modèles.

Chaque modèle est plus évolué que le précédent et prend en compte plus de paramètre.

Modèle de Base

C'est le plus simple. Il estime l'effort (en mois-homme) en fonction du nombre de lignes de code que l'application doit contenir et en fonction de la complexité du projet :

1. « **Organic** » : applications simple et déterministes, pas de contraintes ou interactions, petites équipes..
2. « **semidetached** »: entre organique et imbriqué.
3. « **embedded** »: applications complexes et non déterministes avec contraintes et interactions nombreuses, comme pour les applications temps réel)

Une ventilation simple permet de définir l'effort nécessaire pour chaque partie du cycle de développement ;

Modèle Intermédiaire

Il reprend le calcul de l'effort et de la durée du modèle de base et y applique 15 facteurs de coûts. Chaque facteur (de valeur nominative de 1), varie selon son importance dans le projet. Les 15 facteurs sont multipliés pour donner un facteur d'ajustement - qui viendra modifier l'estimation de la formule de base.

Modèle Détaillé (ou expert)

Il reprend les données du modèle intermédiaire et affine les facteurs de coûts en fonction de chaque étape du cycle de développement.

Formules

Complexité	Effort (en mois homme)	Temps de développement (en mois)
S	$Effort = 2,4 * KLS^{1,05}$	$TDev = 2,5 * Effort^{0,38}$
P	$Effort = 3 * KLS^{1,12}$	$TDev = 2,5 * Effort^{0,35}$
E	$Effort = 3,6 * KLS^{1,2}$	$TDev = 2,5 * Effort^{0,32}$

1) COCOMO de base

En appliquant la méthode COCOMO estimer la taille moyenne de l'équipe qui faudrait prévoir pour développer un logiciel estimé à environ 40 000 instructions sources (SLOC), le projet est simple et l'équipe du développement est relativement réduite.

2) COCOMO intermédiaire

Soit à développer un logiciel de gestion d'un système de gestion de manutention dans un atelier d'assemblage de voiture (ateliers flexibles). Le système logiciel doit fonctionner sous des contraintes particulièrement fortes. Le système à développer est une partie d'un système complexe et fortement connecté de matériels et de logiciels se trouvant dans l'atelier entre autre le système de pilotage des robots. Des normes et des procédures opérationnelles surtout de sécurité doivent être prises en compte. En conséquence, les modifications de spécifications destinées à contourner des problèmes logiciels sont en général impossibles et les coûts de validation extrêmement élevés. Nous avons calculé les PF de ce système. Cette tâche de comptage nous a coûté 2 jours de travail (5 heures/jour) ; la productivité de l'équipe d'estimation était de 200 PF/heures. Le système est développé avec les langages C et C++. Admettons qu'un PF correspond à 65 lignes de code C++ et 85 lignes de code C. On prévoit que 70% du système serait développé avec C++.

Les consignes données par les responsables de l'atelier sont les suivantes :

- Une défaillance pose de sérieux problème particulièrement de sécurité. Une défaillance peut mettre en péril la vie humaine.
- Le système fonctionne 16h/j et 65% de la puissance matérielle disponible sera utilisée.
- La taille de la base de données à utiliser (en octets) est entre 8 à 10 fois le nombre de lignes sources livrées.

Les conditions de développement se caractérisent par :

- Des outils CASE couvrant l'intégralité du cycle de vie sont disponibles.
- Méthode de programmation moderne, évoluée et expérimentée par l'équipe de développement.

La complexité du produit est très élevée à cause de traitement parallèle et gestion de données complexes.

2.a) Après avoir déterminé le type de projet, calculer l'estimation de l'effort et de la charge ainsi que la taille moyenne de l'équipe en utilisant COCOMO de base.

2.b) Identifier les facteurs qui influencent les estimations dans ce projet ainsi que leurs valeurs respectives (voir tableau ci-dessous).

2.c) Calculer l'effort, la durée et la taille moyenne de l'équipe de développement en tenant compte des contraintes et consignes données dans le texte

1: Multiplicateurs d'attributs de projet						
Attributs	Valeurs					
	TB	B	M	E	TE	TTE
FIAB	0,75	0,88	1,00	1,15	1,40	--
DONN	--	0,94	1,00	1,08	1,16	--
CPLX	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,65
TEMP	--	--	1,00	1,11	1,30	1,66
--	--	--	--	--	--	--
PMOD	1,24	1,10	1,00	0,91	0,82	--
OLOG	1,24	1,10	1,00	0,91	0,83	--
DREQ	1,23	1,08	1,00	1,04	1,10	--

1) Type de projet :

En examinant les définitions et les caractéristiques suivantes des trois classes de projet :

a) Projets de mode organique : Ces projets sont réalisés par une équipe de taille relativement petite travaillant dans un environnement familier et dans un domaine d'application connu de l'équipe. En conséquence, le surcoût dû à la communication est faible, les membres de l'équipe savent ce qu'ils ont à faire et le font rapidement

b) Projets de mode semi-détaché : Ce mode représente un intermédiaire entre le mode organique et le mode embarqué décrit ci-dessous. Pour des projets de mode semi-détaché, l'équipe projet peut être composée de programmeurs de divers niveaux d'expérience. Les membres de l'équipe ont une expérience limitée de ce type de système. Ils peuvent être totalement inexpérimentés en ce qui concerne quelques-uns des aspects du système à développer, mais pas tous.

c) Projets de mode embarqué : La caractéristique principale d'un projet de mode embarqué est que le système doit fonctionner sous des contraintes particulièrement fortes. Le système à développer est une partie d'un système complexe et fortement connecté de matériels et de logiciels, de normes et de procédures opérationnelles. En conséquence, les modifications de spécifications destinées à contourner des problèmes logiciels sont en général impossibles et les coûts de validation extrêmement élevés. Du fait de la nature même de ces projets, il est habituel de disposer d'ingénieurs logiciels expérimentés dans le domaine d'application.

2) Donnez la table des facteurs d'influences selon le texte :

Les multiplicateurs associés à ces attributs sont montrés à la table 1 qui est extraite de Boehm (1981). Notez que TB signifie très bas, B bas, M moyen, E élevé, TE très élevé et TTE très, très élevé.

3) Calculez l'effort, la durée et la taille moyenne de l'équipe (COCOMO intermédiaire).